提高组模拟赛题解

第 04 套

接水（calibrate）

部分分

$n \le 3000$ 的前 40 分：枚举修改位置。记原数组和为 S，为使总和变成 0，第 i 步只能改成 $a_i - S$。模拟修改后的过程，容量为最大、最小前缀和之差。时间复杂度 $O(n^2)$，空间复杂度 $O(n)$。

特殊性质

特殊性质 A：$S = 0$。修改后总和仍须为 0，因此只能保持原值。求包括空前缀 0 在内的最大、最小前缀和之差即可，时间复杂度 $O(n)$，对应 10 分。

正解

记 $s_0 = 0, s_i = \sum_{j=1}^{i} a_j, S = s_n$。修改第 i 步后总和须为 0，所以只能将 a_i 改成 $a_i - S$。这会使 $s_i, \ldots, s_n$ 全部减少 S，此前的前缀和不变。

设修改后的最小、最大前缀和为 L, R。无论初始水量如何，过程中的水量差均为 $R - L$，容量至少为此值；初始装 $-L$ 的水即可让所有水量落在 $[0, R - L]$ 内，且最后回到初始值。

预处理后缀最值 $mn_i = \min_{i \le j \le n} s_j$、$mx_i = \max_{i \le j \le n} s_j$。从左到右枚举 i，维护 $s_0, \ldots, s_{i-1}$ 的最小、最大值 l, r，当前所需容量为

$$\max(r, mx_i - S) - \min(l, mn_i - S).$$

对所有位置取最小值。先计算答案，再将 s_i 加入左侧，因为本次枚举中它仍需减去 S。$S = 0$ 时也已包含不修改的方案。

时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(n)$。

山路（hill）

部分分

$n, q \le 2000$ 的前 40 分：枚举集合点 r，以它为根。设 b_u 为从 u 到 r 所需的最少初始体力，$b_r = 0$。若 u 的父亲为 p，从 u 到 p 的消耗为 w，则 $b_u = \max(0, w + b_p)$，其中上坡记 1，下坡记 -1。从根向下 DFS 求出各点的 b_u，它们的最大值就是在 r 集合所需的体力。对所有集合点的要求计数并求前缀和，回答询问。时间复杂度 $O(n^2 + q)$，空间复杂度 $O(n)$。

特殊性质

特殊性质 A：以 1 为根，父亲到儿子均为上坡，令 $dep_1 = 0$。在 u 集合至少需要 dep_u 点体力，因为从 1 出发要连续上坡。其他路径至多先下坡再上坡，上坡数不超过 dep_u，所以这些体力也足够。统计深度并求前缀和，时间复杂度 $O(n + q)$，对应 10 分。

正解

记在 u 集合时，所有人都能到达所需的最少初始体力为 A_u。我们先求出每个 A_u，询问就变成统计 $A_u \le K$ 的点数。

将上坡、下坡的消耗分别记为 $1, -1$。沿一条路径走过前 i 条边，设累计消耗为 s_i，此时剩余体力为 $K - s_i$。要使途中体力始终非负，初始体力至少为 $F = \max(0, s_1, s_2, \ldots)$。因此，只看整条路径的总消耗 D 不够。例如先上两段坡、再下两段坡，虽然 $D = 0$，出发时仍至少需要 $F = 2$ 点体力。

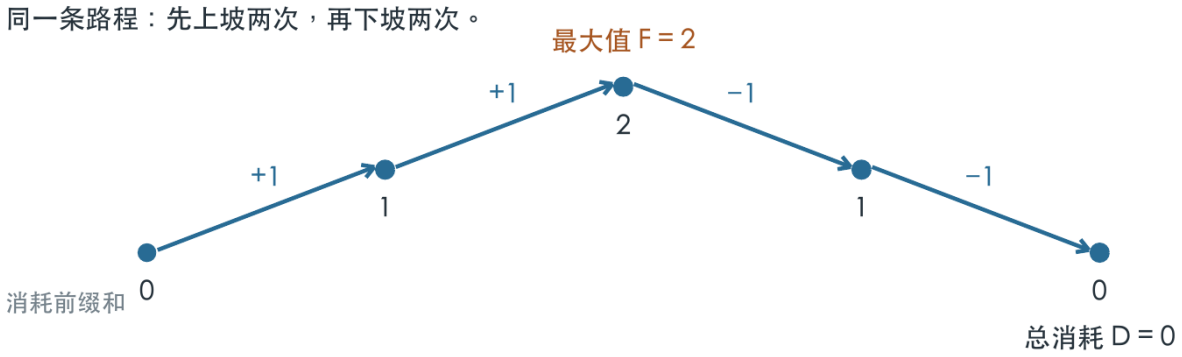


图 1　全程净消耗为 0，途中仍需体力。

在路径末尾接上一条消耗为 w 的边，原有前缀和不变，只增加最后一个前缀和 $D + w$，所以

$$D' = D + w, \qquad F' = \max(F, D + w).$$

这也是同时维护 D, F 的原因：接边后是否出现新的最大前缀和，取决于原路径的总消耗。

先以 1 为根。设 d_u 为从 u 子树内某点出发、走到 u 的最大总消耗，f_u 为这些路径所需初始体力的最大值。允许起点就是 u，这条空路径的两个值均为 0。

第一遍 DFS 从儿子向父亲合并。对儿子 v，记 $v \to u$ 的消耗为 $w_{v,u}$。从 v 子树到 u 的路径，都是先走到 v，再接上这条边，因此这个儿子提供的两个贡献为

$$x_v = d_v + w_{v,u}, \qquad y_v = \max(f_v, x_v).$$

分别将所有儿子的 x_v, y_v 与 0 取最大，便得到 d_u, f_u。两个最大值可以来自不同起点：对所有路径取最大后，$\max(F, D + w)$ 恰好等于 $\max(\max F, \max D + w)$，所以不必记录同一条路径的 (D, F)。

第二遍 DFS 从父亲向儿子转移。设 g_u, h_u 分别为从 u 子树外某点出发、走到 u 的最大总消耗、最大所需体力。根没有子树外的点，代码令 $g_1 = h_1 = 0$，与空路径一起处理。

计算儿子 v 的 g_v, h_v 时，起点必须在 v 子树外。它只能是 u 自己、u 子树外的点，或其他儿子子树内的点；这些路径都先走到 u，再走 $u \to v$。因此，必须先排除 v 自己的贡献。否则，就会把从 v 子树走到 u、再折返 v 的路径算进去，这不是题目要求的简单路径。

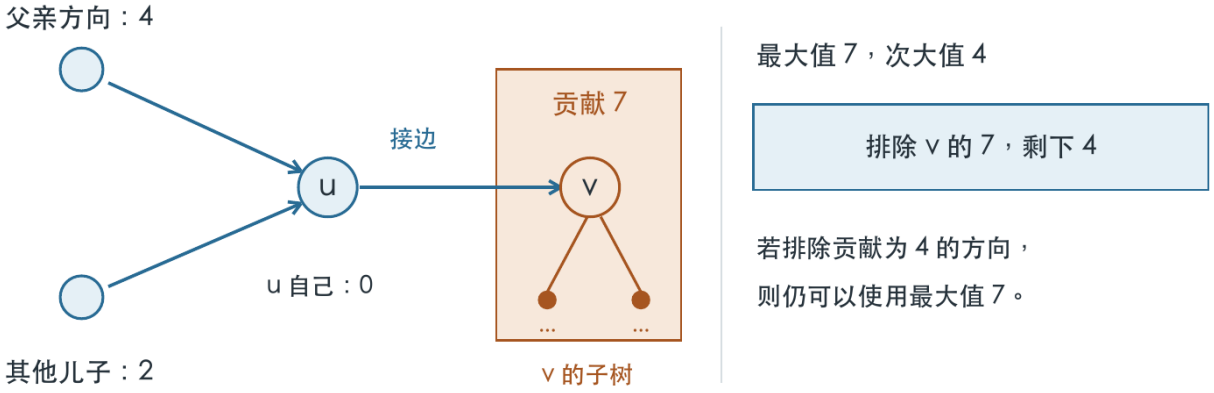


图 2　省略子树内部结构。向 v 转移时排除橙色方向；右侧以一个统计量为例。

在 u 处，将空路径、父亲方向和其他儿子的贡献分别取最大，记为 D, F，即

$$D = \max\bigl(0, g_u, \max_{z \neq v} x_z\bigr), \qquad F = \max\bigl(0, h_u, \max_{z \neq v} y_z\bigr),$$

其中 z 只枚举 u 的儿子。再接上 $u \to v$ 的边，得到

$$g_v = D + w_{u,v}, \qquad h_v = \max(F, g_v).$$

两个方向的消耗相反，$w_{u,v} = -w_{v,u}$。这里 g_v 是总消耗，可以为负；h_v 才是所需体力。

若对每个儿子都重新扫描其他方向，菊花图中会达到 $O(n^2)$。可以对总消耗、所需体力各维护一套最大值和次大值：排除的贡献等于最大值时，取次大值；否则最大值仍可用。例如各方向贡献为 $7, 4, 2$，排除 7 后应取 4，排除 4 后仍取 7。次大值按不同方向计数，允许与最大值相等：贡献为 $7, 7, 4$ 时，排除一个 7，还剩另一个 7。空路径的贡献 0 始终保留。

最终 $A_u = \max(f_u, h_u)$。两遍 DFS 中每条边只处理常数次，再对 A_u 的出现次数求前缀和，每次询问 $O(1)$ 回答。总时间复杂度 $O(n+q)$，空间复杂度 $O(n)$。

点心（snack）

部分分

$n \le 18$：枚举子集后逐包计算总重量和总价，时间复杂度 $O(n2^n)$，得到 10 分。递归枚举时直接维护这两个和，可以降至 $O(2^n)$，通过 $n \le 26$ 的子任务，得到前 30 分。

特殊性质

特殊性质 A：任意非空子集均满足重量限制。折半枚举两部分子集的总价，将后半部分排序；枚举前半总价 v，二分找出 $K - v$ 的前驱、后继即可。前半为空时，需先从后半候选中排除空集。

时间复杂度 $O(n2^{\lceil n/2 \rceil})$，空间复杂度 $O(2^{\lceil n/2 \rceil})$，结合小数据可得 50 分。

正解

将点心分成数量尽量相等的两部分，分别枚举子集的总重量和总价 (w, v)，都保留空集 $(0, 0)$。固定前半子集 (w_x, v_x)，需要在

$$L - w_x \le w_y \le R - w_x$$

的后半子集中，找最接近 $K - v_x$ 的总价。

两部分分别按重量排序，按 w_x 从大到小枚举。所需重量区间的两个端点都只会增大，用双指针维护后半子集：先加入重量不超过 $R - w_x$ 的，再删除重量小于 $L - w_x$ 的。用 `multiset` 保存区间内的总价，每个子集至多加入、删除一次。

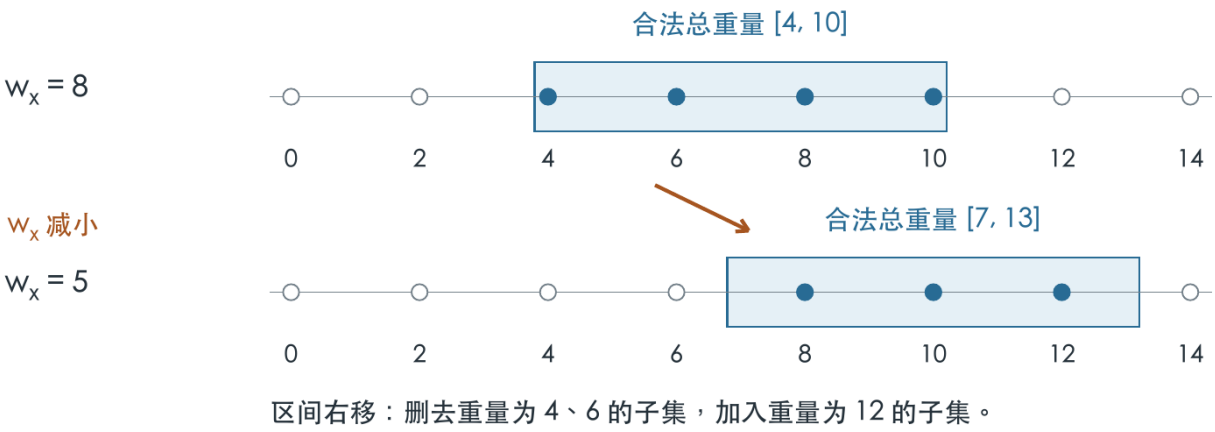


图 2　w_x 从 8 减为 5，后半合法重量区间由 $[4, 10]$ 变为 $[7, 13]$。

在集合中找第一个不小于 $K - v_x$ 的值及其前驱，最近总价必为二者之一。缺少一侧就只检查另一侧，集合为空则跳过。相同总价可能来自不同子集，删除时只能删掉一份。

任意合法选择都对应唯一的左右子集组合。枚举到其前半时，后半必在集合中，查询所得不会比该方案更差；反之，集合内的组合均满足重量限制，因此取所有查询结果的最小值即答案。始终没有合法组合则输出 -1，两边同时为空会被 $L \ge 1$ 自动排除。

记 $M = 2^{\lceil n/2 \rceil}$，枚举耗时 $O(M)$，排序和集合操作耗时 $O(M \log M)$。单组时间复杂度 $O(n2^{\lceil n/2 \rceil})$，空间复杂度 $O(2^{\lceil n/2 \rceil})$；总时间为各组用时之和。

书签（bookmark）

部分分

$n \le 80$：枚举裁下的区间，直接构造并判断两个字符串是否回文，时间复杂度 $O(n^3)$，得到 10 分。

$n \le 3000$：预处理正反串的哈希。枚举裁下的区间，用哈希判断裁下部分是否回文，再拼接剩余前后缀的哈希，与反向拼接的结果比较。每个区间只需 $O(1)$，总时间复杂度 $O(n^2)$，得到前 20 分。

特殊性质

特殊性质 A 中，设左右两端保留的长度为 L, R，枚举 $t = \min(L, R)$，必有 $0 \le t \le k$。当 $L \ne R$ 时，剥去两端各 t 个字符，中间恰好分成两个非空回文串 B, P。裁下 B 和裁下 P 对应两种合法裁法，共贡献 $n - 2t$。因此，枚举中间两段的分界，用哈希检查两段是否回文即可。当原串本身为回文时，还需枚举 $1 \le t \le \lfloor (n-1)/2 \rfloor$，将 $L = R = t$ 的贡献 $n - 2t$ 加入答案。时间复杂度为 $O(n(k+1))$。

特殊性质 B 中，裁下的部分必须是回文，长度至多为 60。枚举左端点和裁下长度，仍用哈希检查裁下部分与剩余拼接串，每次 $O(1)$，时间复杂度为 $O(60n)$。

两种性质各占 15 分。结合前两档数据，分别可得 35 分；同时处理两种性质可得 50 分。

正解

设裁剪后左右两端保留的长度为 L, R。先考虑 $L < R$，令 $t = L$。剩余串要是回文，原串两端各 t 个字符必须对应相等；去掉这两段后，剩余串的中间部分也必须是回文。原串去掉两端各 t 个字符后，便依次分成裁下的回文串 B 和保留的回文串 P，两者均非空。

同样的 B, P 还对应另一种合法裁法：裁下右边的 P，保留左边的 B。它恰好属于 $L > R$ 的情况。因此，可以将这两种裁法配成一对。记 $|B| = d, |P| = a$，这一对的贡献为 $d + a$。

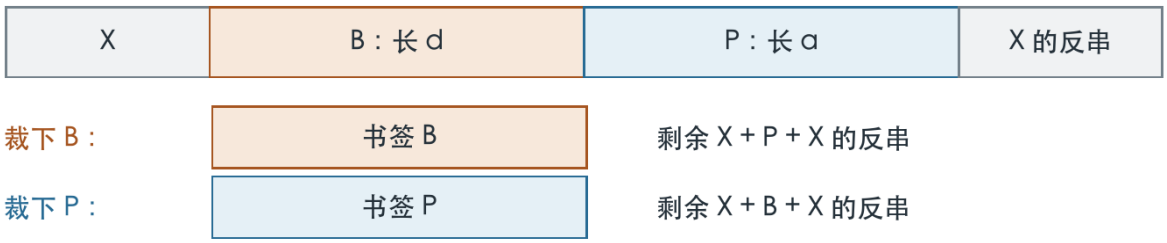


图 1　B, P 都是回文时，可以分别裁下其中一段，另一段与外层拼成回文。

设 k 为原串两端连续相等的最大对数，最多取 $\lfloor n/2 \rfloor$。我们需要枚举满足 $0 \le t \le k$ 的拆分，使中间两段 B, P 都是非空回文。每种 $L \ne R$ 的裁法唯一确定 $t = \min(L, R)$ 及两段的分界，因此这样配对不会遗漏或重复。

标程用哈希加二分预处理回文长度。对原串和反串分别求前缀哈希，判断 $s[l \dots r]$ 是否回文，就是比较它与反串中 $[n - r + 1, n - l + 1]$ 的哈希值，每次 $O(1)$。固定中心后，向两边扩展得越远，条件越难满足，可以二分扩展长度。

为统一表示两类中心，给第 i 个字符编号 $2i - 1$，给第 i、$i + 1$ 个字符之间的空隙编号 $2i$。这里只是给中心编号，字符串本身不变。记 p_c 为编号 c 的中心所对应的最长回文长度，统计原串字符数。

奇数中心 $c = 2i - 1$，二分 $0 \le x \le \min(i - 1, n - i)$，检查 $s[i - x \dots i + x]$；设最大的合法值为 x，则 $p_{2i-1} = 2x + 1$。偶数中心 $c = 2i$，二分 $0 \le x \le \min(i, n - i)$，检查 $s[i - x + 1 \dots i + x]$，得到 $p_{2i} = 2x$；$x = 0$ 表示空串。两端空隙取 $p_0 = p_{2n} = 0$。这些长度也可以用 Manacher 预处理。

按这个编号规则，区间 $[l, r]$ 的中心编号为 $l + r - 1$。拆分后两段分别为

$$B = s[t + 1 \dots t + d], \qquad P = s[t + d + 1 \dots n - t],$$

且 $a + d = n - 2t$。因此，B 的中心编号为 $2t + d = n - a$，P 的中心编号为 $n + d$。两个中心分别只与 a, d 有关，这是后面能够离线处理的关键。

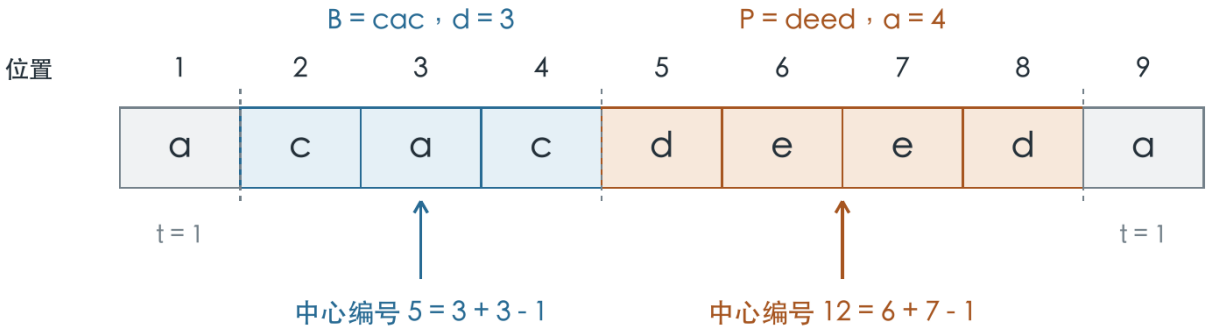


图 2　$n=9, t=1, d=3, a=4$。B 的中心为第 3 个字符，编号 $5=n-a$；P 的中心在第 $6,7$ 个字符之间，编号 $12=n+d$。

固定 a 后，由 $t=(n-a-d)/2$ 及 $0\le t\le k$，可得 $n-2k-a\le d\le n-a$，且 $d\equiv n-a \pmod 2$。B 为回文又要求 $d\le p_{n-a}$，P 为回文要求 $a\le p_{n+d}$。合并 $d\ge 1$，所有条件恰好为

$$\max(1,n-2k-a)\le d\le \min(n-a,p_{n-a}),\qquad d\equiv n-a \pmod 2,\qquad p_{n+d}\ge a.$$

同一中心下，长度不超过最长回文且奇偶性相同的子串一定也是回文。因此，上述条件既必要又充分。

按 a 从 $n-1$ 到 1 枚举。此时满足 $p_{n+d}\ge a$ 的 d 只会增多：将每个 $1\le d<n$ 放入编号为 p_{n+d} 的桶，枚举到 a 时加入第 a 个桶，之前加入的继续保留。这样就处理了最后一个条件。

用线段树以下标 d 维护这些已加入的数，每个结点按奇偶分别记录个数与数值之和。在上式区间内查询与 $n-a$ 同奇偶的 d，区间为空时跳过。设得到的个数为 cnt、总和为 sum，每个 d 对应一对贡献为 $a+d$ 的裁法，所以本次加入答案的值为 $a\cdot \text{cnt}+\text{sum}$。

还需补上 $L=R=t$ 的情况。此时裁下的是正中间的一段，剩余串为原串两端各 t 个字符；两者同时为回文，当且仅当原串本身为回文。为使裁下和剩余部分都非空，$1\le t\le m=\lfloor (n-1)/2\rfloor$，额外贡献为 $\sum_{t=1}^{m}(n-2t)=mn-m(m+1)$。$n=1$ 时答案为 0。

哈希加二分预处理、线段树统计各需 $O(n\log n)$ 时间，空间复杂度为 $O(n)$。使用 Manacher 时预处理为 $O(n)$，总时间仍为 $O(n\log n)$；多组总时间为 $O(\sum n\log n)$。